| அட்டவணை 1.6 | |
|---|---|
| 1. A + 0 = A | 7. A · A = A |
| 2. A + 1 = 1 | 8. A · $\overline{A}$ = 0 |
| 3. A · 0 = 0 | 9. $\overline{\overline{A}} = A$ |
| 4. A · 1 = A | 10. A + AB = A |
| 5. A + A = A | 11. A + $\overline{A}$B = A + B |
| 6. A + $\overline{A}$ = 0 | 12. (A+B )(A + C )= A + AC |

## 1.4 தர்க்கச் சுற்றுகள் இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

1. இணைந்த தர்க்கச் சுற்றுகள் (Combinational Logic Circuits)
2. தொடர்ச்சியான தர்க்கச் சுற்றுகள் (Sequential Logic Circuits)

ஓர் இணைந்த தர்க்கச் சுற்றானது தர்க்க வாயில்களைக் கொண்டதாகவும், ஆனால் சேமிப்பகங்கள் இல்லாத அமைப்பாகவும் உள்ளது. தொடர்ச்சியான தர்க்கச் சுற்றுகள், தர்க்க வாயில்களோடு சேமிப்பகங்களையும் கொண்ட அமைப்பாகும்.

### இணைந்த தர்க்கச் சுற்றுகள்

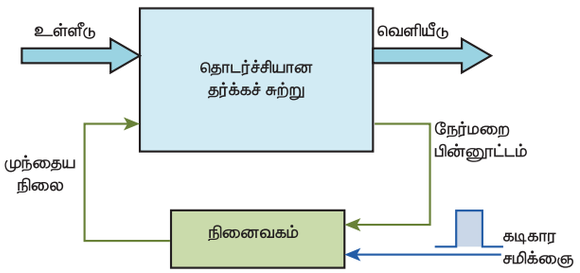
தர்க்கச் சுற்றுகள் சிலவற்றை இணைத்து, அதன் உள்ளீடு மாறிகளின் அடிப்படையில் அதற்குரிய வெளியீடு உருவாக்கப்படும். ஆனால் இவற்றை சேமித்து வைக்க இயலாத நிலையில் அச்சுற்று இணைந்த தர்க்கச் சுற்று எனப்படுகிறது. படம் –1.19ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.




படம் 1.19 இணைந்த தர்க்கச் சுற்று

### தொடர்ச்சியான தர்க்கச் சுற்று

இது உள்ளீட்டில் தரப்படுகின்ற இரும எண் மாறிகளைப் பெற்று, அதில் உள்ள இணைந்த தர்க்க வாயில்களின் அடிப்படையில் வெளியீட்டை உருவாக்கும். சேமிப்பகத்தோடு கொண்ட இணைந்த தர்க்கச் சுற்றுக்கு தொடர்ச்சியான தர்க்கச் சுற்று என்று பெயர்.




படம் 1.20 தொடர்ச்சியான தர்க்கச் சுற்றின் கட்டப்படம்

இணைந்த தர்க்கச் சுற்றோடு பின்னூட்டம் (Feedback) இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அது சேமிப்பகமாக செயல்படும். இது இரும எண் (Binary) தகவல்களை சேமித்து வைக்கும் சாதனமாகும்.

### எண்கணித சுற்றுகள்

கணினி மற்றும் கணிப்பான்களின் முக்கிய செயல்பாடான கணக்கீடுகளை மேற்கொள்ள இந்த எண்கணித சுற்றுகள் மிகவும் அவசியமானதாகும். இதுவரையில் நாம் அறிந்து கொண்ட தர்க்க வாயில்கள் மூலம், கணிப்பான் மற்றும் இலக்கவகை சுற்றுகளில் மேற்கொள்ளப்படும் கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் போன்ற எண்கணித செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளலாம். இந்தச் சுற்றுகள் மின்னணுச் சுற்றுகள் என்பதால் இவை வெகு வேகமாகச் செயல்படும். ஒரு கூட்டல் செயல்பாட்டை மேற்கொள்ள இது எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் 1 ($\mu$s) மைக்ரோ வினாடிக்கும் குறைவானதே.



XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 11 1/17/2020 2:48:27 PM